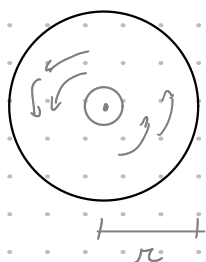


Exercício 1

- Calcule a intensidade do campo magnético (H) a 50 cm do centro de um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica de 3 A.
- R: 0,955 Ae/m.

$$B = \frac{\mu \cdot I}{2\pi r} \quad H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2\pi r}$$

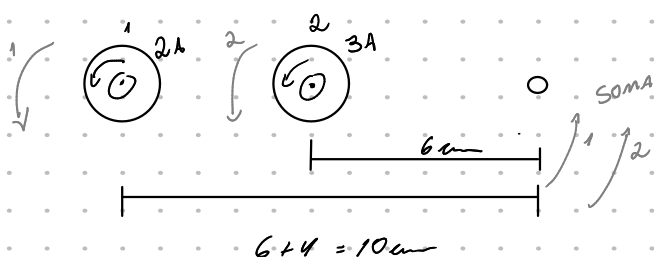


Dados: $r = 0,5m$; $I = 3A$

$$H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{3}{2\pi \cdot 0,5} = \frac{3}{\pi \cdot 1} = \frac{3}{\pi} \approx 0,955 \text{ Ae/m}$$

Exercício 2

- Qual a intensidade do campo magnético (H) em um ponto A que fica a 6 cm do condutor 2 e mais 4 cm do condutor 1? A corrente que percorre o condutor 1 é de 2 A e o condutor 2 é de 3 A.
- R: 11,1 Ae/m.



$$H_{\text{total}} = H_1 + H_2$$

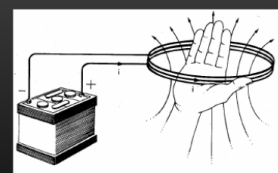
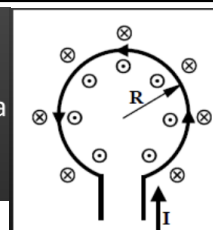
$$= \frac{I_1}{2\pi r_1} + \frac{I_2}{2\pi r_2}$$

$$= \frac{2}{2\pi \cdot 0,1} + \frac{3}{2\pi \cdot 0,06}$$

$$= \frac{1}{0,1\pi} + \frac{3}{0,12\pi} = 11,14 \text{ [Ae/m]}$$

Exercício 3

- Qual é o valor do campo magnético indutor H no centro de uma espira circular feita com um condutor de 1 m de comprimento e percorrida por uma corrente de 2 A?
- R: 6,28 Ae/m



Na centre de uma espira circular:

$$B = \frac{\mu I}{2r} \quad H = \frac{B}{\mu} = \frac{I}{2r}$$

$$H = \frac{2}{2 \cdot \left(\frac{1}{2\pi}\right)} = 2\pi \approx 6,283 \text{ [Ae/m]}$$

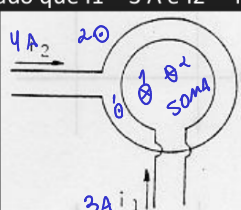
$$l = 2\pi r$$

$$r = \frac{l}{2\pi}$$

$$r = \frac{10\text{m}}{2\pi}$$

Exercício 4

- Qual é o valor do campo magnético indutor H no centro comum às duas espiras de raio 7 cm e 10 cm, dado que $I_1 = 3 \text{ A}$ e $I_2 = 4 \text{ A}$? Qual o sentido do campo magnético resultante?
- R: 41,4 Ae/m



$$H = \frac{I}{2r}$$

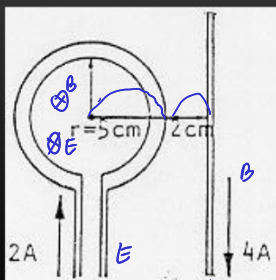
$$H_{\text{tot}} = H_1 + H_2$$

$$= \frac{3}{2 \cdot 0,07} + \frac{4}{2 \cdot 0,1}$$

$$H_{\text{tot}} = 41,43 \text{ [Ae/m]}$$

Exercício 5

- Calcular o valor do campo magnético no centro da espira da figura acima (a direita).
- R: 29,1 Ae/m



$$H_B = \frac{I}{2\pi r} \quad H_E = \frac{I}{2r}$$

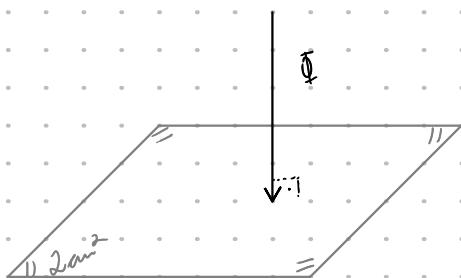
$$H_{\text{tot}} = H_B + H_E$$

$$= \frac{4}{2\pi \cdot 0,07} + \frac{2}{2 \cdot 0,05}$$

$$= 29,025 \text{ [Ae/m]}$$

Exercício 6

- Um fluxo magnético de $8 \cdot 10^{-6}$ Wb atinge perpendicularmente uma superfície de 2 cm^2 ($2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$). Determine a densidade de fluxo B no SI.



Densidade de fluxo (B):

$$B = \Phi / A$$

$$2 \text{ cm}^2 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

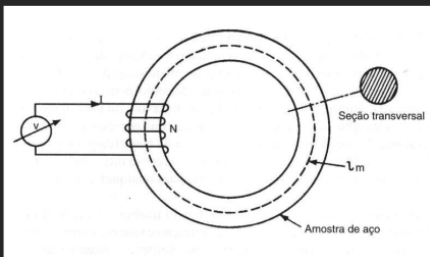
$$B = \frac{8 \cdot 10^{-6} \text{ [Wb]}}{2 \cdot 10^{-4}} = 4 \cdot 10^{-2} = 40 \text{ mT}$$

$$* \text{ Wb/m}^2 = \text{T}$$

Capítulo 2 - Circuitos Magnéticos:

Exercício 1:

A bobina de um núcleo magnético toroidal de comprimento médio igual a 29 cm tem 100 espiras. Determine o campo magnético no núcleo quando a corrente contínua é 0,0166 A. Supor que o campo seja uniforme. (Resp. 5,72 Ae/m)



$$l = 29 \text{ cm} = 0,29 \text{ m}$$

$$I = 16,6 \text{ mA}$$

$$H = \frac{B}{\mu}$$

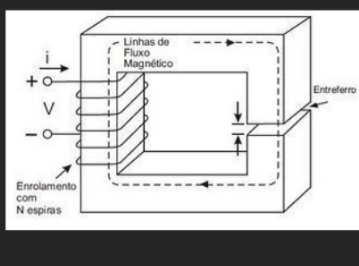
$$N i = H l = \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$$

$$H = \frac{N i}{l} = \frac{100 \cdot 0,0166}{0,29}$$

$$= \frac{1,66}{0,29} = 5,72 \text{ [Ae/m]}$$

Exercício 2:

Um circuito magnético como mostrado abaixo tem dimensões $A_n = 9 \text{ cm}^2$; $A_g = 9 \text{ cm}^2$; $g = 0,05 \text{ cm}$; $l_n = 30 \text{ cm}$ e $N = 500$ espiras. Supor o valor $\mu_r = 5000$ para o ferro. Calcular:



$$a) * \mu_m = \frac{l_m}{A_m (\mu_r \cdot \mu_0)}$$

$$\mu_m = \frac{0,3}{900 \mu (5 \cdot \mu_0)} = 53,05 \text{ h} \left[\frac{\text{Ae}}{\text{Wb}} \right]$$

$$9 \text{ cm}^2 \rightarrow 9 \cdot 100 \mu \text{ m}^2$$

$$= 900 \mu \text{ m}^2$$

$$\mu_{\text{ferr}} = \frac{500 \mu}{900 \mu (1 \cdot \mu_0)} = 442,10 \text{ h} \left[\frac{\text{Ae}}{\text{Wb}} \right]$$

$$NI = \phi (R_m + R_g) \leadsto I = \frac{\phi (R_m + R_g)}{N} = \frac{900 \mu (53,05 \text{ h} + 442,10 \text{ h})}{500}$$

$$I = 891,27 \text{ mA}$$

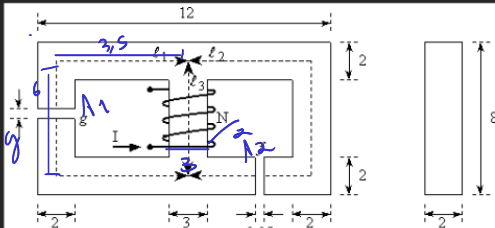
$$\phi = \frac{\phi}{A} \Rightarrow \phi = B \cdot A = 1 \cdot 900 \mu = 900 \mu \text{ Wb}$$

$$\phi = N \cdot I = 500 \cdot 900 \mu = 450 \text{ mWb}$$

Exercício 3:

O circuito magnético abaixo tem dois caminhos magnéticos. Calcule o fluxo e a indução magnética em cada perna do núcleo. Supor que a permeabilidade do ferro é tão alta que a fmm do enrolamento é totalmente consumida nos entreferros.

Considerar:
 $g_1 = 0,05 \text{ cm}$
 $g_2 = 0,03 \text{ cm}$
 $N = 1000$
 $i = 0,2 \text{ A}$



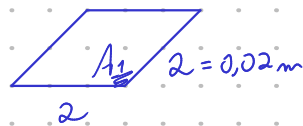
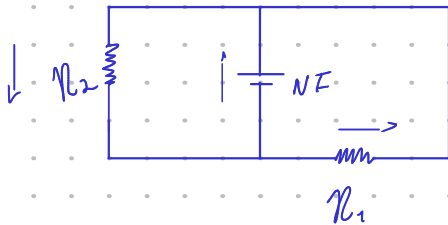
$$B = \frac{\phi_{\text{Wb}}}{A [\text{m}^2]}$$

$$\phi_m = \frac{NI}{R_m}$$

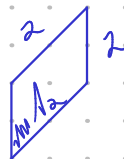
$$R_m = \frac{l_m}{\mu_m \mu_0}$$

$$NI = 1000 \cdot 0,2 = 200$$

$$\phi_E = \phi_1 + \phi_2 \leadsto \frac{NI}{R_1} + \frac{NI}{R_2} =$$



$$A_1 = (0,02)^2 \text{ m} = 400 \mu \text{ m}^2$$



$$\leadsto A_2 = 400 \mu \text{ m}^2$$

$l_1 = g_1$ pois a espessura de ar do entreferro é o único elemento que oferece oposição a passagem de corrente.

$$l_1 = g_1 = 0,05 \text{ m} = 0,05 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$l_2 = g_2 = 0,03 \text{ m} = 0,03 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ m}$$

$$\mu_0 = \left[\frac{W_B}{A e m} \right]$$

$$R_1 = \frac{5 \cdot 10^{-4}}{400 \mu \mu_0} = 994,72 \text{ n} \left[\frac{Ae}{W_B} \right]$$

$$R_2 = \frac{3 \cdot 10^{-4} \text{ [m]}}{400 \mu \mu_0} = 596,81 \text{ n} \left[\frac{Ae}{W_B} \right]$$

$$\phi_1 = \frac{NI}{R_1} = \frac{200}{984,72 \text{ h}} = 201,06 \mu \text{ Wb}$$

$$\phi_2 = \frac{200}{596,81 \text{ h}} = 335,10 \mu \text{ Wb}$$

$$\phi_3 = \phi_1 + \phi_2 = 536,17 \mu \text{ Wb}$$

$$B_1 = \frac{\phi_1}{A_1} = \frac{201,06 \mu}{400 \mu} = 502,65 \text{ mT}$$

$$B_2 = \frac{335,10 \mu}{400 \mu} = 837,75 \text{ mT}$$

$$B_3 = \frac{\phi_3}{A_3}$$

$$A_3 = 0,02 \text{ m} \times 0,03 \text{ m}$$

$$A_3 = 600 \mu \text{ m}^2$$

$$B_3 = \frac{536,17 \mu}{600 \mu} = 893,62 \text{ mT}$$

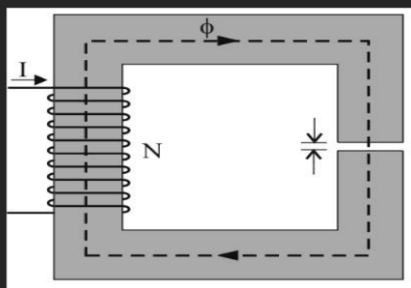
Exercício 4:

Para o circuito baixo, calcular:

- A fem e para $B=1 \text{ sen} 377t \text{ webber/m}^2$;
- As relutâncias do núcleo e do entreferro;
- A indutância L ;
- A energia para $B_n=1 \text{ webber/m}^2$;

Lembrando:

$A_n = A_g = 9 \text{ cm}^2$
 $g = 0,05 \text{ cm}$ e $l_n = 30 \text{ cm}$
 $N = 500$ espiras
 $\mu_r = 5000$
 $i = 0,89 \text{ A}$



04/07 Cap 2 16. Cap 3.